

EXPLORACIÓN FÍSICA EN CARDIOLOGÍA

Samuel Del Castillo García, Laura Álvarez Roy, Carlos Minguito Carazo, Guisela María Flores Vergara, Miguel Rodríguez Santamarta, Tomás Benito González, Silvia Prieto González, Carmen Echevárren Palacios.

Como en cualquier otra patología ante la que nos encontremos en el ámbito de la urgencia, es fundamental en el paciente con enfermedad cardiovascular una adecuada anamnesis y una detallada exploración física.

Los síntomas y signos que nos podemos encontrar en un paciente con cardiopatía son muy variados: dolor torácico, disnea, astenia, síncope, palpitaciones, edema, tos.

Según orientemos la patología hacia uno u otro diagnóstico, la anamnesis debe ir dirigida en ese sentido, por ejemplo, ante un paciente con dolor torácico, será fundamental preguntar aspectos como duración, características, irradiación.

En lo que respecta a la exploración física, se debe basar en cuatro premisas fundamentales: inspección, palpación, percusión y auscultación. Debemos encontrarnos en un ambiente tranquilo (algunos ruidos cardíacos pueden ser difíciles de auscultar) y situarnos a la derecha del paciente antes de comenzar la exploración.

INSPECCIÓN

Los hallazgos de la inspección del tórax varían dependiendo de la edad del paciente, obesidad, características del tórax... El latido de la punta puede ser visible en adultos jóvenes (más o menos en el quinto espacio intercostal línea medioclavicular), aunque las mamas o la obesidad nos lo pueden enmascarar. También debemos prestar atención a la inspección de otros órganos como la piel (presencia de cianosis, telangiectasias, equimosis, petequias...), la cabeza y el cuello (fundamental valorar distensión yugular indicativo de elevación de la presión venosa central, cianosis peribucal), las extremidades (en busca de edema, palpación de pulsos...) o el lecho ungueal (para valorar relleno capilar).

Un aspecto muy importante en la inspección del paciente con sospecha de patología cardiovascular es la medición de la presión venosa central, que se evaluará generalmente en la vena yugular interna o externa derecha (si es posible se prefiere la interna). Ésta se mide como la distancia vertical entre la parte superior de la pulsación venosa y el punto de inflexión esternal donde el manubrio se une con el esternón (ángulo de Louis), con el paciente en decúbito supino de 30 a 45°. Se considera anormal una distancia superior a 3cm (8-9cm de H₂O). La aplicación de una presión firme en el hipocondrio derecho o en epigastrio seguida de un aumento de la ingurgitación yugular es indicativo de fallo cardíaco derecho (reflujo hepatoyugular).

PALPACIÓN Y PERCUSIÓN

Se debe realizar con el paciente en decúbito supino, se debe seguir un orden para no dejar ninguna zona del corazón sin palpar; se debe detectar el latido de la punta, un latido vigoroso y amplio puede ser indicativo de un aumento del gasto cardíaco o hipertrofia ventricular (aunque puede ser normal en jóvenes). El desplazamiento hacia la derecha sugiere dextrocardia o una anomalía pulmonar. La presencia de frémito (vibración fina y rápida) sugiere una turbulencia o una interrupción del flujo relacionada con una valvulopatía o hipertensión pulmonar. La percusión en la exploración cardiológica tiene un valor limitado, nos podría ser de ayuda para limitar los bordes del corazón si sospechamos cardiomegalia, aunque hoy en día con las pruebas

complementarias actuales su papel es secundario.

AUSCULTACIÓN

Es probablemente la parte más importante de la exploración cardiovascular, se debe realizar en un ambiente tranquilo y con el paciente relajado y generalmente en decúbito supino; se debe evaluar la frecuencia y la ritmicidad y seguiremos un orden para evitar dejarnos algún foco sin auscultar (el que el explorador prefiera siempre que sea sistemático), los focos cardíacos son los siguientes:

- **Foco aórtico:** 2º espacio intercostal derecho, en el borde esternal derecho.
- **Foco pulmonar:** 2º espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal izquierdo.
- **Foco mitral (apical):** 5º espacio intercostal izquierdo, en la línea medio claviclar
- **Foco tricúspideo:** 4º espacio intercostal izquierdo, a lo largo del borde esternal inferior izquierdo

TONOS CARDÍACOS:

- **El primer tono cardíaco (S1):** corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares (AV), indica el inicio de la sístole ventricular y se ausculta mejor en el ápex.
- **El segundo tono cardíaco (S2):** corresponde al cierre de las válvulas semilunares (pulmonar y aórtica), marca el final de la sístole ventricular y el inicio de la diástole y se ausculta mejor en foco aórtico y pulmonar.
- **El tercer tono cardíaco (S3):** se produce por un llenado ventricular rápido, y puede ser intenso si la presión de llenado aumenta o si la distensibilidad ventricular disminuye. Puede ser fisiológico en niños y jóvenes y en situaciones de gasto cardíaco elevado (fiebre, anemia...), pero en adultos suele ser patológico (disfunción ventricular, regurgitación valvular importante...).
- **El cuarto tono cardíaco (S4):** es siempre patológico y se debe a la contracción auricular sobre un ventrículo izquierdo con distensibilidad disminuida (hipertrofia, estenosis aórtica); estará ausente si el paciente se encuentra en fibrilación auricular.

DESDOBLAMIENTO DE LOS TONOS CARDÍACOS

Tanto S1 como S2 tienen dos componentes, mitral y tricúspideo en el caso de S1 y aórtico y pulmonar en el caso de S2. El desdoblamiento se produce cuando las válvulas no se cierran simultáneamente. El desdoblamiento de S1 no suele ser audible, mientras que un desdoblamiento de S2 puede ser esperado porque en el lado izquierdo los tiempos de eyección son más cortos que en el lado derecho, por lo que la válvula pulmonar se cierra más tarde que la aórtica; dicho desdoblamiento se hace mayor en el caso de bloqueo de rama derecha, estenosis pulmonar o en el caso de una comunicación interauricular ostium secundum ("desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono").

OTROS RUIDOS CARDÍACOS:

En algunas ocasiones podemos auscultar otros ruidos cardíacos, como por ejemplo el ruido del roce pericárdico (más audible en zona apical y con el paciente incorporado) cuando el pericardio se encuentra inflamado o ruidos de prótesis valvulares.

SOPLOS CARDÍACOS

Los soplos cardíacos se originan por una turbulencia en el flujo de sangre debido a una enfermedad orgánica (siendo la causa más frecuente la patología valvular, bien sea estenosis o insuficiencia) o por situaciones funcionales como un hiperflujo.

Las características dependen del tamaño del orificio que atraviesa la sangre, de la velocidad del flujo sanguíneo, o de la función ventricular. La campana del estetoscopio es útil para auscultar los sonidos de baja frecuencia (graves) como la estenosis mitral o tricúspide y S3 y S4; mientras que la membrana o diafragma es más útil para la auscultación de soplos de alta frecuencia como las insuficiencias valvulares o la estenosis aórtica.

Los soplos cardíacos se pueden clasificar en base a sus características, lo cual nos orientará a una u otra patología:

Según el momento del ciclo	Sistólico / Diastólico, y en función del momento del mismo proto (al inicio), meso (a la mitad), tele (al final) u holo (durante todo el momento del ciclo cardíaco).
Tono	Alto, medio o bajo. Depende de la presión y velocidad del flujo
Intensidad	- Grado I: Apenas audible. - Grado II: De escasa intensidad, pero audible. - Grado III: Moderadamente intenso. - Grado IV: Intenso, asociado a frémito. - Grado V: Muy intenso, frémito fácilmente palpable. - Grado VI: Muy intenso, audible sin estetoscopio. Frémito palpable y visible
Patrón	Crescendo (intensidad en aumento) o decrescendo (en descenso)
Localización	Según la referencia anatómica
Irradiación	Sitio más alejado del punto de auscultación con mayor intensidad
Calidad	Áspero, rudo, musical (la calidad depende de diversos grados de afectación valvular, la fuerza de las contracciones y el volumen sanguíneo)

BIBLIOGRAFÍA

- Fang JC, O'Gara PT. Historia clínica y exploración física: un abordaje basado en la evidencia. En: Zipes E, Libby P, Bonow R, Mann D, Tomaselli G. Braunwald. Tratado de Cardiología. Volumen 1. Barcelona: Elsevier España; 2016. p95-114.
- Seidell HM, Ball JW, Dains JE, Flynn JA, Solomon BS, Stewart RW. Manual Mosby de exploración física. Barcelona: Elsevier España; 2011. p379-424.